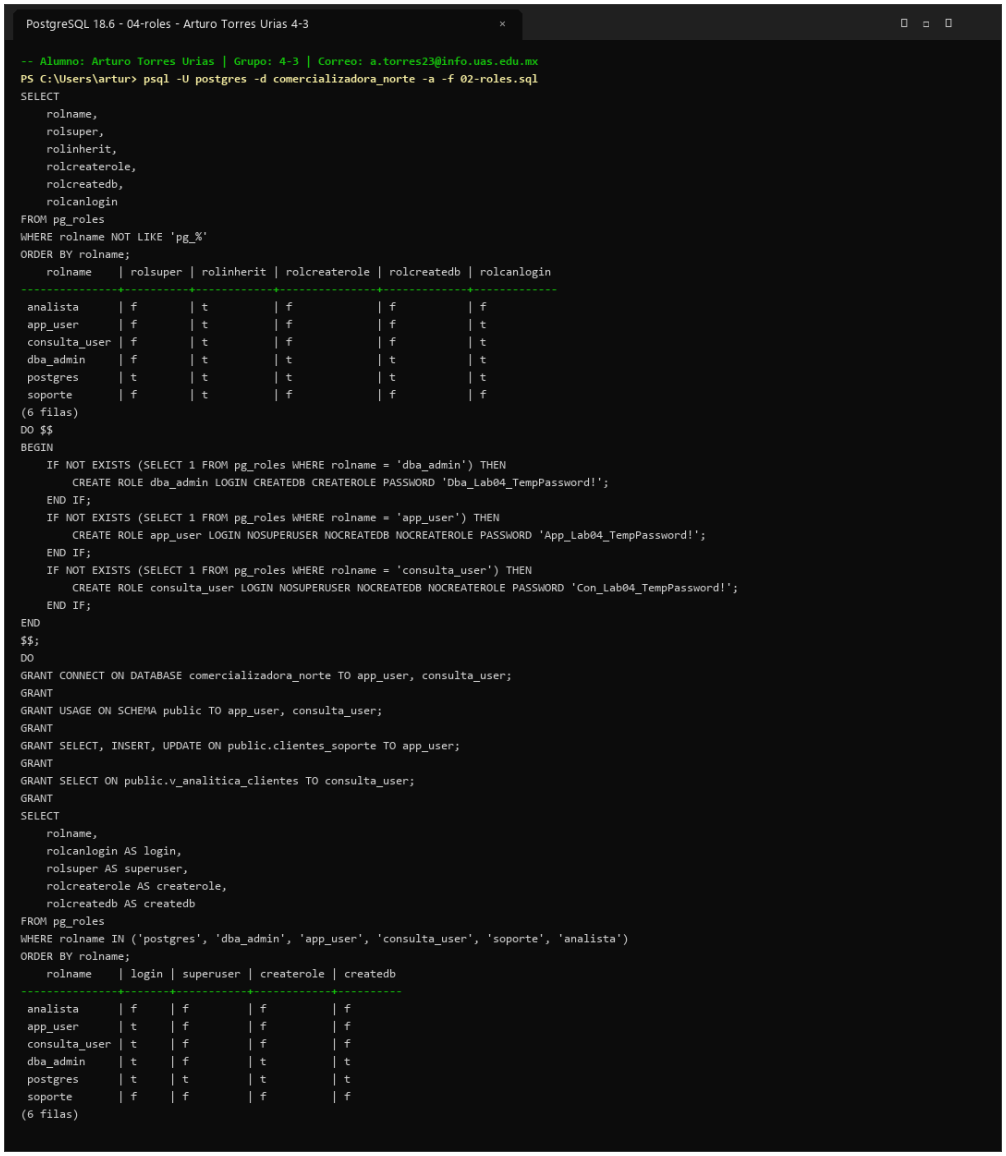
EVIDENCIA 04: Separación de Roles Administrativos, Aplicación y Consulta

Alumno / Grupo:	Arturo Torres Urias — Grupo 4-3 (a.torres23@info.uas.edu.mx)
Laboratorio:	LAB-04 — Hardening y configuración segura de PostgreSQL
Actividad:	Actividades 8 y 9 — Creación y auditoría de roles con mínimo privilegio
Evidencia / Script:	sql/02-roles.sql
Motor / Contexto:	PostgreSQL 18.6 — Base de datos: comercializadora_norte
Fecha de ejecución:	2026-11-02

1. Evidencia de ejecución en PostgreSQL 18.6 (psql)



```
PostgreSQL 18.6 - 04-roles - Arturo Torres Urias 4-3

-- Alumno: Arturo Torres Urias | Grupo: 4-3 | Correo: a.torres23@info.uas.edu.mx
PS C:\Users\artur> psql -U postgres -d comercializadora_norte -a -f 02-roles.sql
SELECT
    rolname,
    rolsuper,
    rolinherit,
    rolcreaterole,
    rolcreatedb,
    rolcanlogin
FROM pg_roles
WHERE rolname NOT LIKE 'pg_%'
ORDER BY rolname;
    rolname    | rolsuper | rolinherit | rolcreaterole | rolcreatedb | rolcanlogin
---------------+----------+------------+---------------+-------------+-------------
 analista      | f        | t          | f             | f           | f
 app_user      | f        | t          | f             | f           | t
 consulta_user | f        | t          | f             | f           | t
 dba_admin     | f        | t          | f             | t           | t
 postgres      | t        | t          | t             | t           | t
 soporte       | f        | t          | f             | f           | f
(6 filas)
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'dba_admin') THEN
        CREATE ROLE dba_admin LOGIN CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'Dba_Lab04_TempPassword!';
    END IF;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'app_user') THEN
        CREATE ROLE app_user LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD 'App_Lab04_TempPassword!';
    END IF;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'consulta_user') THEN
        CREATE ROLE consulta_user LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD 'Con_Lab04_TempPassword!';
    END IF;
END
$$;
DO
GRANT CONNECT ON DATABASE comercializadora_norte TO app_user, consulta_user;
GRANT
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO app_user, consulta_user;
GRANT
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON public.clientes_soporte TO app_user;
GRANT
GRANT SELECT ON public.v_analitica_clientes TO consulta_user;
GRANT
SELECT
    rolname,
    rolcanlogin AS login,
    rolsuper AS superuser,
    rolcreaterole AS createrole,
    rolcreatedb AS createdb
FROM pg_roles
WHERE rolname IN ('postgres', 'dba_admin', 'app_user', 'consulta_user', 'soporte', 'analista')
ORDER BY rolname;
    rolname    | login | superuser | createrole | createdb
---------------+-------+-----------+------------+----------
 analista      | f     | f         | f          | f
 app_user      | t     | f         | f          | f
 consulta_user | t     | f         | f          | f
 dba_admin     | t     | f         | t          | t
 postgres      | t     | t         | t          | t
 soporte       | f     | f         | f          | f
(6 filas)
```

2. Síntesis técnica de hardening

Se implementó la separación de cuentas mediante dba_admin (administración), app_user (operación acotada a clientes_soporte sin superusuario) y consulta_user (solo lectura sobre v_analitica_clientes), eliminando el uso de postgres en la aplicación.